

FiberOptic

Dokumentacja techniczna systemu transmisji obrazu i telemetry

Autor: Dawid Kapuściński

Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna systemu łączności i transmisji danych

Wersja: 1.0

Język: Polski

Spis treści

1. Wstęp
 2. Cel projektu
 3. Założenia systemu
 4. Architektura systemu
 5. Warstwa sprzętowa
 6. Topologia sieci
 7. Transmisja obrazu
 8. Transmisja telemetry MAVLink
 9. Integracja LTE i ZeroTier
 10. Automatyzacja i autostart systemu
 11. Bezpieczeństwo systemu
 12. Opis głównych skryptów
 13. Procedury diagnostyczne
 14. Testy systemu
 15. Możliwości rozwoju
 16. Wnioski końcowe
-

1. Wstęp

Projekt **FiberOptic** został opracowany jako system transmisji obrazu, telemetry oraz danych sterujących dla platform bezzałogowych i systemów mobilnych.

Głównym celem projektu było stworzenie stabilnego, modularnego i odpornego na utratę połączenia systemu komunikacji umożliwiającego:

- transmisję obrazu o niskim opóźnieniu,
- przesyłanie telemetry MAVLink,
- zdalny dostęp do urządzeń,
- pracę w sieciach LTE,
- komunikację przez overlay VPN,
- automatyczne odzyskiwanie połączenia po awarii.

System został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach:

- UAV,
- UGV,
- systemach obserwacyjnych,
- systemach telemetrycznych,
- robotyce mobilnej,
- rozwiązaniach terenowych.

Projekt wykorzystuje komputery jednopłytkowe Raspberry Pi oraz system Linux jako podstawę środowiska komunikacyjnego.

2. Cel projektu

Celem projektu było opracowanie kompletnego systemu transmisji danych umożliwiającego:

- przesyłanie obrazu z kamer pokładowych,
- przesyłanie telemetry autopilota,
- zdalny monitoring systemu,
- pracę wielu odbiorników jednocześnie,
- pracę w trudnych warunkach sieciowych,
- minimalizację opóźnień transmisji,
- automatyczne odzyskiwanie połączeń po utracie sieci.

Dodatkowym założeniem była pełna automatyzacja uruchamiania systemu po restarcie urządzeń.

3. Założenia systemu

Podczas projektowania przyjęto następujące założenia:

Założenie	Opis
Niskie opóźnienia	Priorytet dla transmisji wideo
Modularność	Możliwość rozbudowy systemu
Odporność	Automatyczny reconnect usług
Mobilność	Praca w sieciach LTE
Skalowalność	Obsługa wielu odbiorników
Niski koszt	Wykorzystanie Raspberry Pi
Kompatybilność	Integracja z Mission Planner i ArduPilot

4. Architektura systemu

System składa się z dwóch głównych segmentów:

1. Segment pokładowy
2. Segment naziemny

4.1 Segment pokładowy

Segment pokładowy odpowiada za:

- przechwytywanie obrazu,
- kodowanie strumienia wideo,
- przesyłanie telemetry MAVLink,
- komunikację LTE,
- połączenie z siecią ZeroTier.

Główne komponenty:

- Raspberry Pi,
- kamera,
- modem LTE,
- autopilot,
- media konwerter światłowodowy.

4.2 Segment naziemny

Segment naziemny odpowiada za:

- odbiór obrazu,
- odbiór telemetry,
- routing danych,
- komunikację z Mission Planner,
- monitoring systemu.

5. Warstwa sprzętowa

5.1 Komponenty systemu

Komponent	Funkcja
Raspberry Pi 4 / 5	Komputer pokładowy
Kamera Raspberry Pi	Źródło obrazu
SIM7600G-H / A7670E	Łączność LTE
Autopilot ArduPilot	Sterowanie platformą

Komponent	Funkcja
Media konwertery	Transmisja światłowodowa
Switch Ethernet	Integracja sieci
Zasilacz DC	Zasilanie systemu

5.2 Raspberry Pi

Raspberry Pi pełni rolę centralnej jednostki komunikacyjnej.

Do jego głównych zadań należą:

- kodowanie obrazu H.264,
- routing danych,
- obsługa modemu LTE,
- obsługa ZeroTier,
- routing MAVLink,
- uruchamianie usług autostartu.

System operacyjny:

- Raspberry Pi OS,
- Ubuntu Server.

6. Topologia sieci

6.1 Architektura logiczna



6.2 ZeroTier

ZeroTier został wykorzystany jako warstwa overlay VPN.

Zalety wykorzystania ZeroTier:

- brak konieczności konfiguracji publicznego IP,
- możliwość pracy przez LTE,
- automatyczny routing,
- łatwa integracja wielu urządzeń,
- możliwość pracy za NAT.

7. Transmisja obrazu

7.1 Założenia transmisji

Podczas projektowania transmisji obrazu przyjęto:

- minimalne opóźnienia,
- stabilność połączenia,
- możliwość automatycznego reconnect,
- możliwość pracy wielu odbiorników.

7.2 Pipeline transmisji

Do transmisji wykorzystano:

- rpicas-vid,
- ffmpeg,
- MPEG-TS,
- UDP multicast,
- SRT.

7.3 Przykładowy pipeline

```
rpicas-vid -n -t 0 --width 960 --height 540  
--framerate 25 --codec h264 --bitrate 800000  
--inline -o - |  
ffmpeg -f h264 -fflags nobuffer+genpts  
-flags low_delay -i - -c:v copy  
-f mpegts udp://239.255.255.250:5000
```

7.4 Multicast

Zastosowanie multicast umożliwiło:

- obsługę wielu odbiorników,
- brak konieczności znajomości adresów IP klientów,
- zmniejszenie obciążenia CPU.

7.5 SRT

W przypadku połączeń punkt-punkt wykorzystano protokół SRT.

Zalety:

- odporność na utratę pakietów,
- stabilność transmisji LTE,
- możliwość pracy w Internecie.

8. Transmisja telemetry MAVLink

8.1 MAVLink Router

Do transmisji telemetry wykorzystano mavlink-router.

Funkcje:

- routing pakietów MAVLink,
- obsługa wielu endpointów,
- konwersja UART ↔ TCP ↔ UDP,
- przekazywanie danych do Ground Station.

8.2 Schemat transmisji

```
[Autopilot]
  | UART
  ▼
[mavlink-router]
  |
  ├── TCP :5760
  ├── UDP :14550
  └── ZeroTier
```

8.3 Integracja z Mission Planner

Mission Planner odbiera telemetrię przez:

- TCP,
- UDP,
- ZeroTier.

System umożliwia pełną komunikację dwukierunkową:

- odczyt telemetrii,
 - zmianę parametrów,
 - sterowanie lotem,
 - przesyłanie waypointów.
-

9. Integracja LTE i ZeroTier

9.1 Modemy LTE

W projekcie wykorzystywano:

- SIM7600G-H,
- A7670E.

9.2 Funkcje LTE

Łącze LTE zapewnia:

- transmisję danych,
- dostęp do sieci Internet,
- połączenie z siecią overlay.

9.3 Konfiguracja APN

Przykładowa konfiguracja:

```
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
```

9.4 Automatyczne odzyskiwanie połączenia

System monitoruje:

- obecność modemu,
- stan sieci,
- dostępność ZeroTier,
- adres IP overlay.

W przypadku utraty połączenia następuje automatyczny restart usług.

10. Automatyzacja i autostart systemu

10.1 Założenia

System został zaprojektowany jako autonomiczny.

Po restarcie urządzenia automatycznie uruchamiane są:

- modem LTE,
- ZeroTier,
- transmisja obrazu,
- mavlink-router,
- skrypty monitorujące.

10.2 Crontab

Przykładowy autostart:

```
@reboot /usr/local/sbin/lte-startup.sh
```

10.3 Watchdog loops

W celu zwiększenia niezawodności zastosowano pętle typu:

```
while true; do
    sleep 5
    restart_service_if_needed
done
```

11. Bezpieczeństwo systemu

11.1 Izolacja ruchu

Dostęp do usług został ograniczony do interfejsów ZeroTier.

11.2 iptables

Wykorzystano reguły firewall:


```
iptables -A INPUT -i zt+ -p tcp --dport 5760 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 5760 -j DROP
```

11.3 Ograniczenie ekspozycji usług

Założono:

- brak publicznej ekspozycji portów,
 - komunikację wyłącznie przez overlay VPN,
 - separację ruchu lokalnego i zdalnego.
-

12. Opis głównych skryptów

12.1 zt-firstboot.sh

Funkcje:

- reset identyfikatora ZeroTier,
- ponowne dołączenie do sieci,
- pobranie nowego adresu overlay.

12.2 udp_zt_stream.sh

Funkcje:

- uruchomienie streamingu,
- wykrywanie adresu ZeroTier,
- automatyczny reconnect.

12.3 lte-startup.sh

Funkcje:

- konfiguracja modemu,
 - uruchomienie ZeroTier,
 - uruchomienie streamingu,
 - start mavlink-router.
-

13. Procedury diagnostyczne

13.1 Diagnostyka sieci

Przykładowe komendy:

```
ip addr  
ip route  
ping
```

13.2 Diagnostyka ZeroTier

```
zerotier-cli listnetworks
```

13.3 Diagnostyka streamingu

```
tcpdump -i zt0
```

13.4 Diagnostyka MAVLink

```
journalctl -u mavlink-router
```

14. Testy systemu

14.1 Testy transmisji obrazu

Przeprowadzono testy:

- stabilności transmisji,
- opóźnień,
- odporności na utratę pakietów,
- pracy wielu odbiorników.

14.2 Testy LTE

Sprawdzono:

- reconnect po utracie sygnału,
- zmianę adresów IP,
- odzyskiwanie połączenia overlay.

14.3 Testy telemetrii

Zweryfikowano:

- poprawność transmisji MAVLink,
- dwukierunkową komunikację,
- stabilność połączenia z Mission Planner.

15. Możliwości rozwoju

Projekt umożliwia dalszą rozbudowę.

Możliwe kierunki rozwoju:

- integracja kamer termowizyjnych,
- analiza obrazu AI,
- detekcja obiektów,
- transmisja wielokanałowa,
- redundancja łączy,
- integracja z ROS 2,
- wykorzystanie Jetson AGX Orin,
- integracja RTAB-Map,
- systemy autonomiczne UAV/UGV.

16. Wnioski końcowe

Projekt FiberOptic spełnił założenia dotyczące:

- transmisji obrazu o niskim opóźnieniu,
- przesyłania telemetrii,
- odporności na awarie,
- pracy w sieciach LTE,
- automatyzacji działania systemu.

Wykorzystanie Raspberry Pi oraz oprogramowania open-source umożliwiło stworzenie funkcjonalnego i skalowalnego systemu komunikacji możliwego do zastosowania w platformach bezzałogowych oraz systemach mobilnych.

Architektura systemu pozwala na dalszą rozbudowę oraz integrację z bardziej zaawansowanymi systemami autonomicznymi.